

Thème 3 — Corrigé • Niveau Moyen

Corrigé 1 — prévoir le sens et écrire l'équation

a) Le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (+0,77) est plus haut que I_2/I^- (+0,54) : Fe^{3+} (oxydant) oxyde bien I^- . $\Delta E^\circ = 0,77 - 0,54 = +0,23 > 0$.

b)



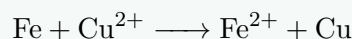
Corrigé 2 — un oxydant face à deux métaux

a) Ag^+ (+0,80) est au-dessus des deux : il oxyde Cu ($0,80 > 0,34$) **et** Zn ($0,80 > -0,76$).

b) $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$ et $2\text{Ag}^+ + \text{Zn} \longrightarrow 2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$. Un dépôt d'argent se forme sur les deux lames.

Corrigé 3 — un métal en déplace-t-il un autre ?

a) Fe (-0,44) est un réducteur plus fort que Cu (+0,34) : il déplace le cuivre.



b) Ag (+0,80) est un réducteur *plus faible* que Cu : il ne déplace **pas** le cuivre ($\Delta E^\circ < 0$).

Corrigé 4 — une cascade d'oxydations

Une réaction a lieu si l'oxydant appartient au couple le plus haut.

a) **Oui** : MnO_4^- (+1,51) > $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (+0,77).

b) **Oui** : MnO_4^- (+1,51) > I_2/I^- (+0,54).

c) **Oui** : Fe^{3+} (+0,77) > I_2/I^- (+0,54).

Le permanganate, oxydant le plus fort, oxyde les deux autres réducteurs.

Corrigé 5 — qui peut réduire l'ion argent ?

Pour réduire Ag^+ , il faut une espèce sous sa forme **réduite** et de E_r° **inférieur** à +0,80 V.

— Ca : forme réduite, $-2,84 < 0,80 \Rightarrow$ **oui** ($2\text{Ag}^+ + \text{Ca} \longrightarrow 2\text{Ag} + \text{Ca}^{2+}$).

— Cu^{2+} : c'est une forme *oxydée*, elle ne peut pas réduire. **Non**.

— Br_2 : forme oxydée, et $+1,06 > 0,80$. **Non**.

— Au : forme réduite mais $+1,52 > 0,80$: réducteur trop faible. **Non**.

Seul le calcium Ca réduit Ag^+ .